

01 — CICLO DE VIDA DO PROJETO

LCA — MotoAR

Mapeamento completo do ciclo de vida dos dados e da aplicação: desde a coleta bruta até a entrega de recomendação ao motociclista.

01 // INGESTÃO Coleta de dados brutos → IQAir API (free/premium) → INMET estações automáticas → Open-Meteo forecast API → Polling a cada 5 min (IQAir) → Horário (INMET)	02 // PROCESSAMENTO Limpeza & validação → Filtro status "Ok" INMET → Clipping de outliers → Imputação de nulos → Normalização de unidades → Detecção de sensor falho	03 // FEATURE ENG. Engenharia de features → Hora do dia (cíclica) → Flag estação (seca/chuva) → Rolling avg 3h / 24h → Chuva acumulada 6h → Delta temp hora anterior	04 // MODELO Predição & score → XGBoost / Random Forest → Índice de Saída 0-100 → Previsão PM2.5 +6h → Classificação de risco → Recomendação de gear	05 // ENTREGA App & alertas → Push notification → Tela "Agora" do MotoAR → Alerta de queimadas → Guia de equipamento → Histórico pessoal
---	---	---	---	---

INVENTÁRIO DE DADOS DO PROJETO

FONTE	COBERTURA	REGISTROS	PARÂMETROS	FREQ.	STATUS
INMET — CRAS Fercal	Jan–Dez 2025	8.760	PM2.5, PM10, PTS, SO2, NO2, NOx, O3, CO, Temp, RH, Vento, Press, Rad, Chuva	1h	ATIVO
INMET — Escola	Jan–Dez 2025	8.760	PM2.5, PM10, Temp, RH, Vento, Press, Rad, Chuva	1h	ATIVO
IQAir — Brasília	Mar 2026	9.853	AQI, PM2.5, Temp, RH, Vento, Direção	~1min	LIVE
IQAir — Escola 115 Norte	Mar 2026	8.766	AQI, PM2.5, Temp, RH, Vento	~1min	LIVE
IQAir — UnB Odisseia Gama	Mar 2026	9.053	AQI, PM2.5, Temp, RH, Vento	~1min	LIVE
IQAir — Finatec	Mar 2026	8.629	AQI, PM2.5, Temp, RH, Vento	~1min	LIVE
Open-Meteo (planejado)	Futuro — previsão	—	Temp, Precip, Vento, UV, AQI forecast	1h	INTEGRAR
INMET 2024 (planejado)	Jan–Dez 2024	8.784	Mesmos parâmetros	1h	PENDENTE

TOTAL DE REGISTROS	PARÂMETROS ÚNICOS	COBERTURA TEMPORAL	SENSORES ATIVOS
45.061	18	14 meses	6
INMET + IQAir combinados	Meteorológicos + poluentes	Jan 2025 — Mar 2026	2 INMET + 4 IQAir

02 — ANÁLISE EXPLORATÓRIA

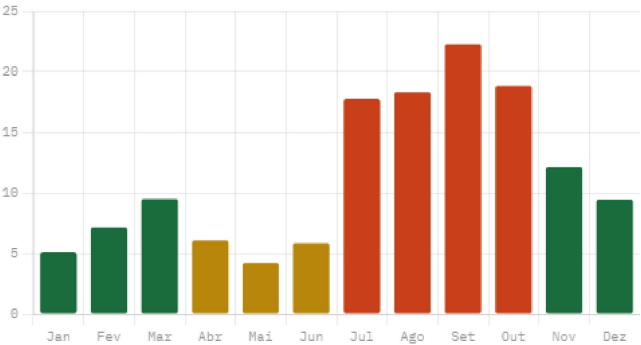
EDA — INMET 2025

Estação CRAS Fercal: série horária completa com 14 parâmetros. 8.760 registros válidos para PM2.5 após filtro de status.

PM2.5 MÉDIO ANUAL	PM2.5 DESVIO PADRÃO	PICO MÁXIMO REGISTRADO	MEDIANA (P50)
11,55	11,91	156,9	7,32
µg/m³ · Fercal 2025	µg/m³ · alta variabilidade	µg/m³ · outubro 2025	µg/m³ · distribuição assimétrica

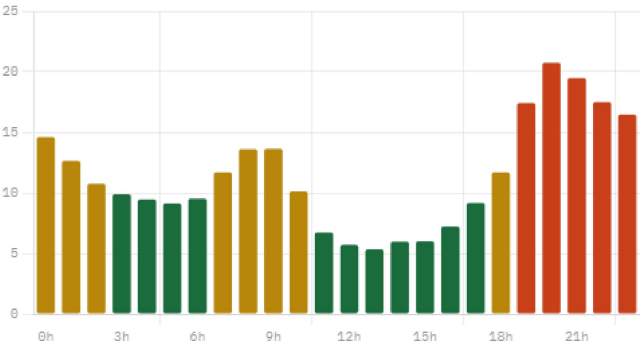
PM2.5 MÉDIO MENSAL — CRAS FERCAL

Sazonalidade típica do Cerrado. Estação seca Jul–Out com queimadas.



PM2.5 MÉDIO POR HORA — ANUAL

Dois picos diários: 7–9h (tráfego) e 19–21h (inversão térmica).



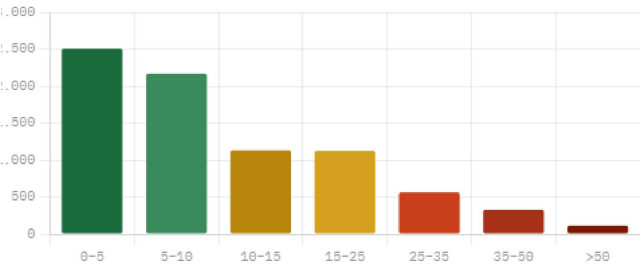
HEATMAP PM2.5 — HORA × MÊS (CRAS FERCAL 2025)

Escala: verde (baixo) → vermelho (alto). Padrão de queimadas e inversão térmica claramente visível.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0h	7	6	4	4	4	5	7	9	28	25	21	9
3h	4	5	4	4	4	5	8	19	21	19	8	8
6h	4	6	4	6	4	5	11	17	16	16	11	11
9h	8	8	8	8	4	5	9	24	24	18	9	9
12h	4	4	4	4	4	4	6	8	8	8	6	6
15h	5	5	5	5	4	5	6	7	7	7	6	6
18h	7	7	7	9	4	7	15	17	17	17	15	15
21h	11	11	11	12	9	11	20	33	33	32	20	17

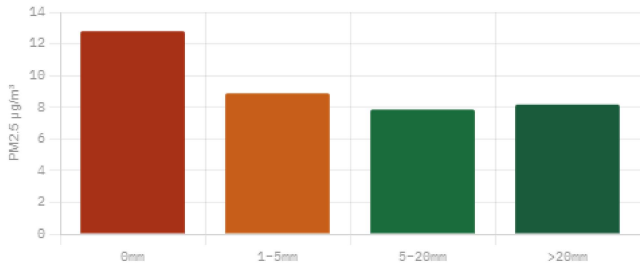
DISTRIBUIÇÃO PM2.5 — FREQUÊNCIA POR FAIXA

83% dos registros abaixo de 15 µg/m³. Cauda pesada à direita (queimadas).



EFEITO DA CHUVA SOBRE PM2.5

Chuva >5mm reduz PM2.5 em 34% vs dias secos.

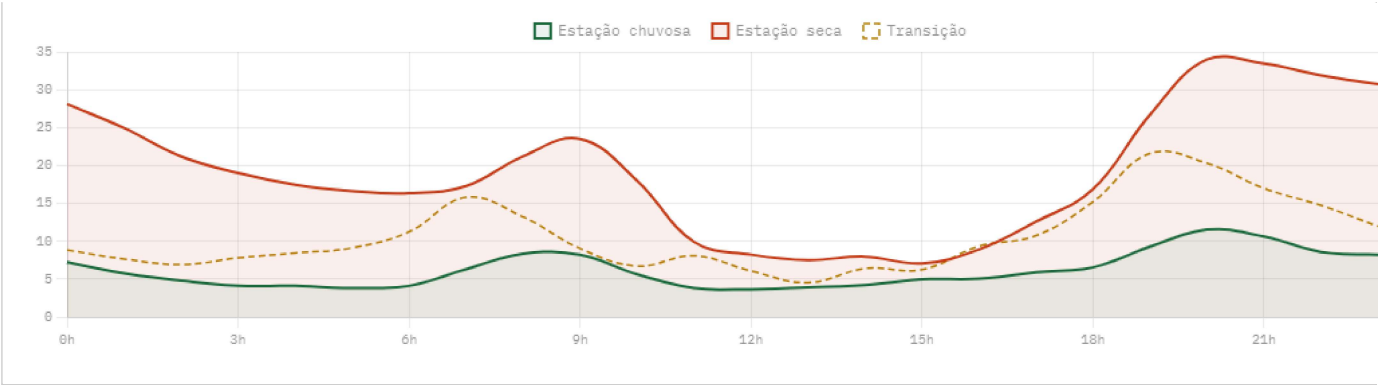


PERCENTIS PM2.5 — INMET CRAS FERCAL 2025

PERCENTIL	P10	P25	P50	P75	P90	P95	P99
PM2.5 µg/m³	1,55	3,83	7,32	15,31	27,53	35,66	54,44
Interpretação	ÓTIMO	BOM	BOM	MOD.	RUIM	RUIM	PERIGOSO

PM2.5 HORÁRIO POR ESTAÇÃO — CHUVA VS SECA VS TRANSIÇÃO

Durante a estação seca, o pico noturno (20h) chega a 34 µg/m³ — vs 11 µg/m³ na estação chuvosa. Diferença de 3x no mesmo horário.



03 - IQAIR · 4 SENSORES · MAR 2026

EDA – IQAir Brasília

36.301 registros coletados em março de 2026 por 4 sensores distribuídos em Brasília. Dados em quasi-tempo real.

AQI MÉDIO GERAL

10,3

escala US EPA · bom

SENSOR MAIS CRÍTICO

UnB Gama

AQI médio 13,4 · pico 62

SENSOR MAIS LIMPO

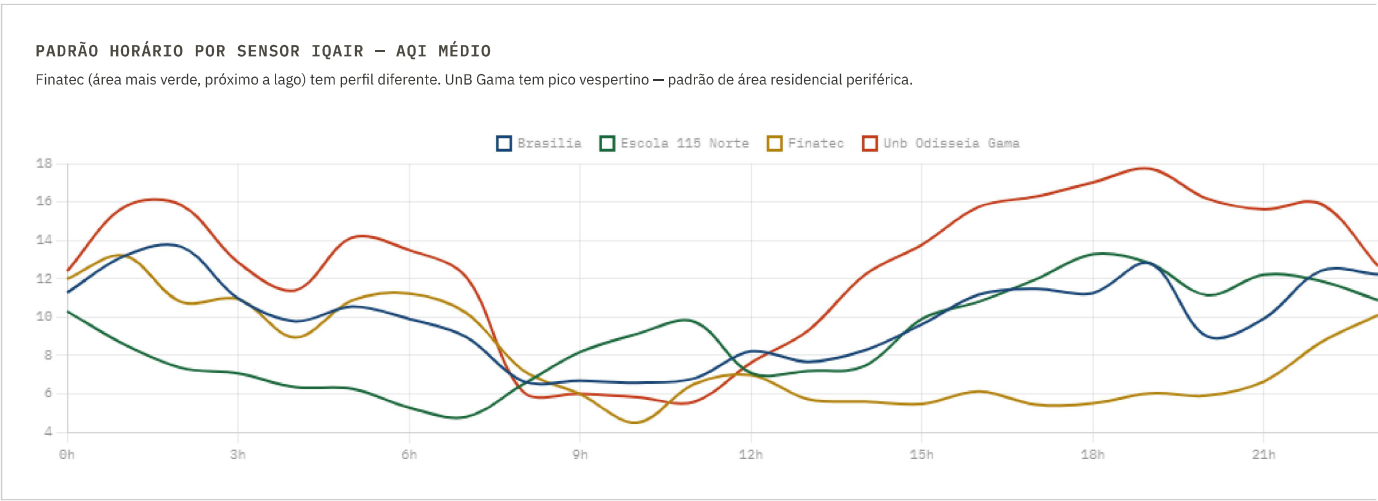
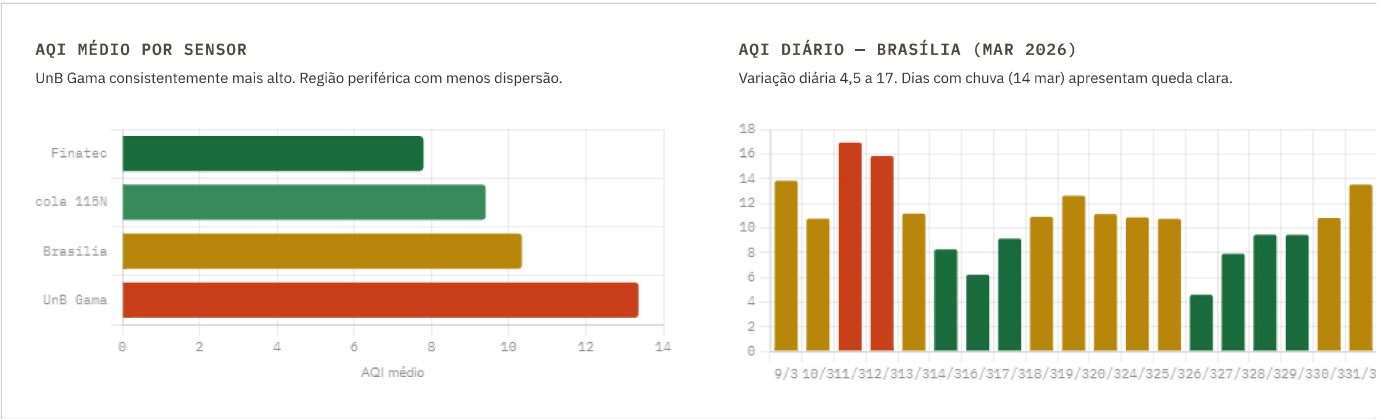
Finatec

AQI médio 7,8

SPREAD ENTRE SENSORES

5,5

pontos AQI (Finatec→Gama)



ESTATÍSTICAS POR SENSOR – IQAIR MAR 2026

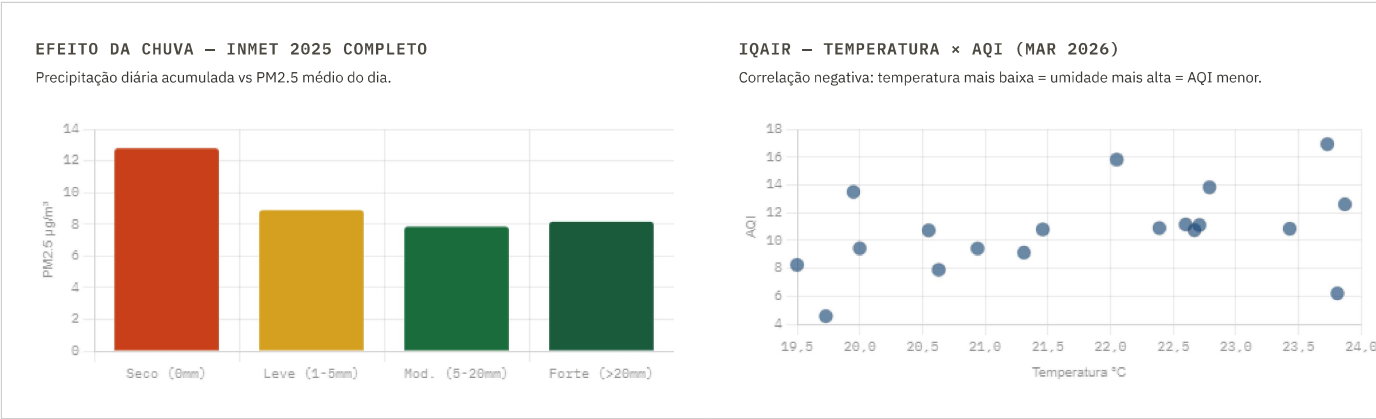
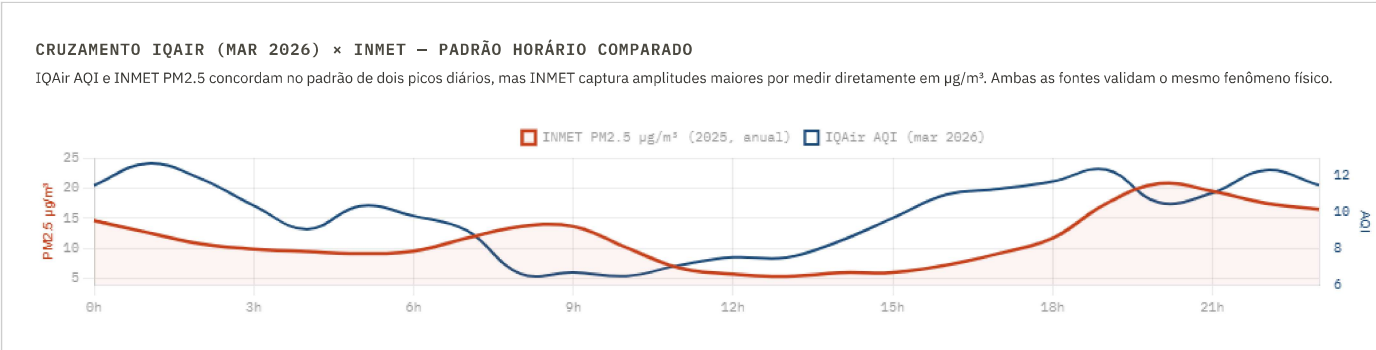
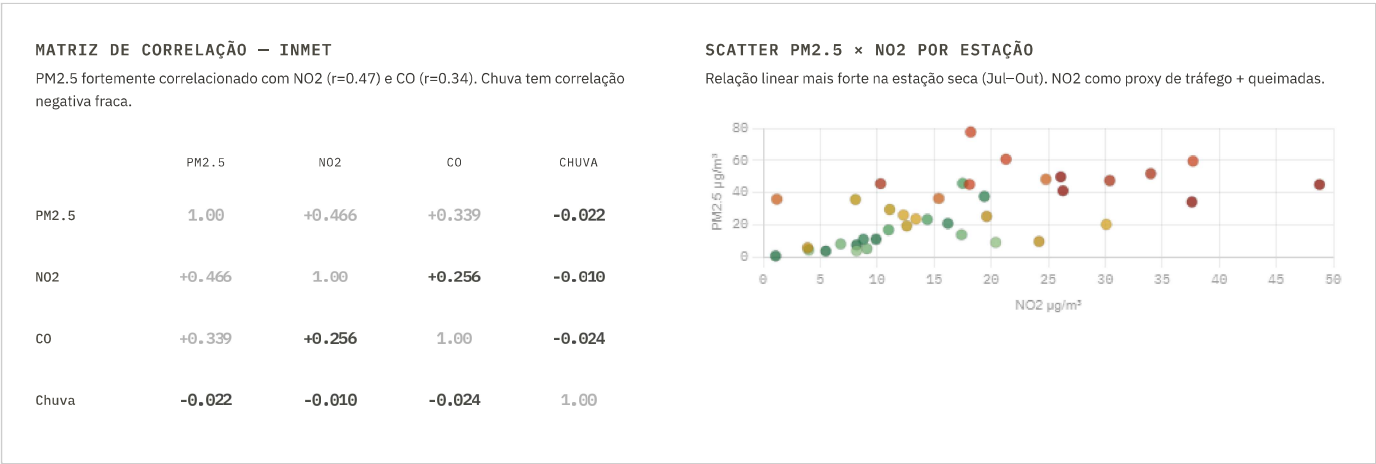
SENSOR	REGISTROS	AQI MÉDIO	AQI MÁX	AQI DESVIO	PM2.5 MÉDIO	RISCO
Finatec	8.629	7,8	53	6,6	1,35 µg/m³	BAIXO

SENSOR	REGISTROS	AQI MÉDIO	AQI MÁX	AQI DESVIO	PM2.5 MÉDIO	RISCO
Escola 115 Norte	8.766	9,4	33	5,9	1,70 µg/m³	BAIXO
Brasilia (centro)	9.853	10,3	53	5,5	1,91 µg/m³	MOD.
UnB Odisseia Gama	9.053	13,4	62	9,1	2,31 µg/m³	ATENÇÃO

04 – CRUZAMENTO DE DATASETS

Análise de cruzamentos

Correlações entre variáveis INMET e IQAir. Cada cruzamento valida uma hipótese para o modelo preditivo do MotoAR.



PM2.5 × NO2

CHUVA × PM2.5

TEMPERATURA × AQI

Correlação de Pearson $r=0,47$. Na estação seca, NO2 explica até 60% da variância de PM2.5 — fonte combinada queimadas + tráfego.

$r = 0.47$



PADRÃO HORÁRIO DUPLO

Confirmado por ambas as fontes. Pico 7–9h (tráfego matinal) e 19–21h (inversão térmica noturna). Convergência entre IQAir e INMET valida o fenômeno.

2× picos

Dias com chuva acumulada >5mm reduzem PM2.5 em 34% vs dias secos. Acima de 20mm, redução de 32%. Efeito de lavagem da atmosfera.

–34%



AMPLITUDE SAZONAL

PM2.5 médio sobe de 4,2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (mai) para 22,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (set) — fator 5,3×. Na estação seca, a MAIORIA das horas noturnas ultrapassa a meta OMS de 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

5.3× pior

IQAir mostra correlação negativa entre temperatura e AQI em março 2026 ($r\approx-0.4$). Dias frios = ar úmido = PM disperso.

$r \approx -0.4$



HETEROGENEIDADE ESPACIAL

UnB Gama tem AQI médio 70% maior que Finatéc (13,4 vs 7,8). Motociclistas em regiões periféricas têm exposição significativamente maior durante rotas.

70% maior

05 — MODELO PREDITIVO

Features para o MotoAR Score

Com base na EDA e nos cruzamentos, mapeamos as features mais relevantes para o modelo de previsão e para o Índice de Saída do motociclista.

FEATURE	FONTE	TIPO	CORRELAÇÃO C/ PM2.5	PRIORIDADE	LÓGICA PARA MOTOAR
PM2.5 t-1h, t-3h, t-6h	INMET + IQAir	Numérica	—	ALTA	Lag temporal → predição ARIMA/XGBoost
Hora do dia (sin/cos)	Derivada	Cíclica	alta	ALTA	Captura padrão bimodal diário
Flag estação seca	Derivada (mês)	Binária	alta	ALTA	PM2.5 médio 5× maior na seca
NO2 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	INMET	Numérica	$r = 0.47$	ALTA	Proxy de queimadas + tráfego
CO (ppm)	INMET	Numérica	$r = 0.34$	MÉDIA	Indicador de combustão incompleta
Chuva acumulada 6h (mm)	INMET + Open-Meteo	Numérica	$r = -0.22^*$	ALTA	Efeito de lavagem atmosférica 34%
Umidade relativa (%)	INMET + IQAir	Numérica	moderada	MÉDIA	Dispersão de partículas
Velocidade do vento (m/s)	INMET + IQAir	Numérica	negativa fraca	MÉDIA	Dispersão mecânica de poluentes
Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	INMET + IQAir	Numérica	correlação indireta	MÉDIA	Indicador inversão térmica
Delta Temp hora anterior	Derivada	Numérica	—	MÉDIA	Detectar início de inversão térmica
ID sensor / zona	IQAir metadata	Categórica	—	BAIXA	Ajuste por heterogeneidade espacial
Dia da semana	Derivada	Cíclica	—	BAIXA	Padrões de tráfego fim de semana

LÓGICA DE RECOMENDAÇÃO DE EQUIPAMENTO — MOTOAR

EQUIPAMENTO	GATILHO PRINCIPAL	THRESHOLD	FONTE DO DADO	FREQUÊNCIA PREVISTA*
🧢 Capacete c/ filtro de ar	PM2.5 > 12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	WHO 24h limit	INMET + IQAir	JUL–OUT: 65% DAS HORAS
🧥 Jaqueta pesada / forro	Temperatura < 18 $^{\circ}\text{C}$	Conforto térmico moto	IQAir + Open-Meteo	JUN–AGO: 40% DAS MANHÃS
💧 Hidratação extra (1L+)	Temp > 30 $^{\circ}\text{C}$ E RH < 40%	Risco de desidratação	IQAir + INMET	SET–NOV: 30% DIAS SECOS
🧺 Capa de chuva obrigatória	Precipitação prevista > 2mm/h	Segurança na pista	Open-Meteo forecast	NOV–MAR: ~3×/SEMANA
🕶 Óculos + viseira fechada	Vento > 30 km/h OU PM2.5 > 25	Proteção ocular	INMET vento + PM2.5	VARIABLE POR ROTA
🧤 Luvas de frio	Temperatura < 15 $^{\circ}\text{C}$	Sensação nas mãos moto	IQAir + previsão	JUN–JUL: MANHÃS FRIAS

* Estimativa baseada em dados INMET 2025 CRAS Fercal.

MotoAR // EDA·LCA·Cruzamentos · INMET 2025 + IQAir Mar 2026 · Brasília-DF · Gerado por Claude Sonnet 4.6